

Lab 6

1.11

$$G(p \Rightarrow X p) \equiv G p \Rightarrow G X p$$

$\Downarrow$ $\Leftarrow$

$$\forall t' \geq t: p(t) \Rightarrow p(t+1)$$

$$\forall t' \geq t: p(t') \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall t'' \geq t+1 p(t'')$$

Контрпример:

$$p' = \begin{cases} 0, & t = [0; 1] \\ 1, & t = [1; 2] \\ 0, & t = [2; +\infty) \end{cases}$$

$$G(p') = 0 \rightarrow (G(p') \Rightarrow \dots) = 1 \Bigg| \rightarrow \text{не эквивалентно}$$
$$G(p' \Rightarrow X p') = 0$$

Результат:

Формулы не эквивалентны, найдены контр-пример, применимый как в непрерывном так и в дискретном времени

N2.3

Bozue:

AX, AU, EU

Bozuyams:

$AF, AG, AX, AU, EF, EG, EX, EU$

$$1) AF\psi \equiv A[\text{true} \cup \psi]$$
$$\nwarrow F\psi \equiv \text{true} \cup \psi$$

$$2) EF\psi \equiv E[\text{true} \cup \psi]$$

$$3) AG\psi \equiv \neg EF\neg\psi$$

$$4) EG\psi \equiv \neg AF\neg\psi \equiv \neg A[\text{true} \cup \neg\psi]$$

$$5) EX\psi \equiv \neg AX\neg\psi$$

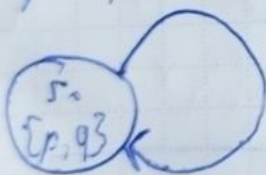
3.4

а) Сформулируйте формулу, для которой
выполняется $EXAXp \wedge AXEXq$

$EXAXp \Leftrightarrow$ существует переход в состоянии,
из которого во все следующие состояния
можно идти. выполняется p

$AXEXq \Leftrightarrow$ для каждого состояния все переходы
ведут в состояние, в котором существует переход в
состояние, удовлетворяющее q

Пример формулы, для которой выполняется
формула:



состояние S_0

существует переход $S_0 \rightarrow S_0$

начальное состояние S_0

2) LTL - группа, ~~для~~ которая заданы формулы
с об-вами.

- предикаты p и q формулы которых
(т.е. после p не вставляем p , после
не вставляем q)

$\boxed{G(p \Rightarrow X((\neg p) \cup q))}$ - формула, которая

$\forall t' \geq t \quad p(t') \Rightarrow [\neg p(t'+1) \vee (\exists t'' \geq t+1: q(t'')) \wedge \forall t'' \in [t+1, t'') \neg p(t'')$

т.е. для группы $p(t')$ и $q(t')$ могут быть разные
одновременно, что выражается неслучайно,
но не случайно об-ва.

Докажем:

$\boxed{G(p \Rightarrow X((\neg p) \cup q)) \wedge G(\neg(p \wedge q)) \wedge$
 $\wedge G(q \Rightarrow X((\neg q) \cup p))$

p и q не одновременно, после p должно быть
а после q должно быть p